مراجعة أهم قوانين الفصل الأول

الورقة دي فيها القوانين والقواعد والأفكار اللي هتحتاجها علشان تحل أسئلة الفصل الأول اللي على الموقع (118 سؤال)، مرتبة من الأساسيات للأصعب. كل قانون معاه شروطه والأخطاء اللي بتتكرر فيه.

1 الكميات والرموز والوحدات

الكمية	الرمز	الوحدة	ملحوظة
كمية الكهرباء (الشحنة)	Q	كولوم C	
شدة التيار	I	أمبير A = C/s	
الزمن	t	ثانية s	
فرق الجهد	V	فولت V = J/C	
القوة الدافعة الكهربية للبطارية	V_B	فولت V	
المقاومة	R	أوم Ω = V/A	
المقاومة الداخلية للبطارية	r	Ω	في أسئلة الأسلاك r ممكن تكون نصف القطر
المقاومة النوعية	ρ_e	Ω.m	
التوصيلية الكهربية	σ	$\Omega^{-1}.m^{-1}$	
الطول	L	متر m	
مساحة المقطع	A	m^2	A هنا مساحة، مش الأمبير
الشغل / الطاقة	W	جول J	
القدرة	P	وات W = J/s	W كرمز = الشغل، وكوحدة = الوات
مقدار شحنة الإلكترون	e	1.6×10^{-19} C	

تحويلات الوحدات

$1\,mA = 10^{-3}\,A$ · $1\,mm^2 = 10^{-6}\,m^2$ · $1\,cm^2 = 10^{-4}\,m^2$ · $1\,mm = 10^{-3}\,m$ · $1\,cm = 10^{-2}\,m$

في الحسابات حوّل لوحدات m و m^2. أما في النسب، لو الكميتين مكتوبين بنفس الوحدة (مثلًا الاتنين cm^2) الوحدة بتختصر ومش لازم تحوّل؛ ولو الوحدات مختلفة حوّلهم لوحدة واحدة الأول.

2 التيار الكهربي وكمية الكهرباء

شدة التيار = كمية الكهرباء المارة عبر مقطع الموصل في الثانية الواحدة

$$I = \frac{Q}{t} \qquad Q = I\,t \qquad Q = n\,e \qquad \frac{n}{t} = \frac{I}{e}$$

n/t = عدد الإلكترونات اللي بتعدي في الثانية.

- **اتجاه التيار الاصطلاحي** = اتجاه حركة الشحنات الموجبة: في الدائرة الخارجية من القطب الموجب للقطب السالب (من الجهد الأعلى للأقل)، وجوه البطارية من القطب السالب للقطب الموجب (ده للبطارية اللي بتدّي التيار؛ البطارية اللي بتتشحن التيار بيدخلها من قطبها الموجب ويمشي جواها من الموجب للسالب). الإلكترونات بتتحرك عكس اتجاه التيار الاصطلاحي.
- **رمز البطارية:** اللوح الطويل = القطب الموجب (+)، واللوح القصير = القطب السالب (−). البطارية اللي بتدّي التيار، التيار بيخرج من قطبها الموجب للدائرة الخارجية.
- **منحنى (التيار - الزمن):** كمية الكهرباء = المساحة تحت المنحنى. جزء التيار فيه ثابت = مستطيل $I \times t$، وجزء التيار فيه بيتغير بانتظام = شبه منحرف $(I_1 + I_2)/2 \times \Delta t$.

3 فرق الجهد والقوة الدافعة الكهربية

فرق الجهد والقوة الدافعة الكهربية

$$V = \frac{W}{Q} \qquad V_B = \frac{W}{Q} \qquad 1\,V = 1\,J/C$$

في V_B: W هو الشغل الكلي اللي البطارية بتبذله لنقل الشحنة في الدائرة كلها (جوه البطارية وبرّاها).

- في المقاومة التيار بيمشي من النقطة الأعلى جهدًا للنقطة الأقل؛ لو التيار داخل المقاومة من X وخارج من Y: $V(X) - V(Y) = I\,R$، يعني $I = (V(X) - V(Y))/R$.
- أي نقطتين بيوصل بينهم سلك (مقاومته مهملة) ليهم **نفس الجهد**.
- القوة الدافعة الكهربية خاصية للبطارية نفسها، ما بتتغيرش لما نغيّر الدائرة.
- علشان تحسب التيار أو القدرة من الشغل والشحنة لازم الزمن t يكون معلوم.

4 قانون أوم

قانون أوم (لموصل أومي عند ثبوت درجة الحرارة)

$$V = I\,R \qquad R = \frac{V}{I} \qquad I = \frac{V}{R}$$

- مقاومة الموصل الأومي ثابتة عند ثبوت درجة الحرارة: لو التيار زاد، فرق الجهد بيزيد بنفس النسبة، والمقاومة ما بتعتمدش على التيار ولا على فرق الجهد.
- لنفس فرق الجهد: $I \propto 1/R$. ولنفس التيار: $V \propto R$.

5 المقاومة والمقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية

مقاومة سلك

$$R = \frac{\rho_e L}{A} \qquad \rho_e = \frac{R A}{L} \qquad \sigma = \frac{1}{\rho_e} = \frac{L}{R A}$$

الكمية	بتعتمد على	ما بتعتمدش على
المقاومة R	الطول L (طرديًا)، مساحة المقطع A (عكسيًا)، نوع المادة، درجة الحرارة	التيار وفرق الجهد
المقاومة النوعية ρ_e والتوصيلية σ	نوع المادة ودرجة الحرارة **بس**	الطول ومساحة المقطع وشكل السلك

- **المقطع الدائري:** $A = \pi r^2 = \pi d^2/4$، يعني $A \propto d^2$، ولنفس المادة $R \propto L/d^2$. مضاعفة القطر (أو نصف القطر) بتخلّي المساحة 4 أمثالها، فلو الطول ثابت (سلك تاني، مش إعادة تشكيل) المقاومة بتقل للربع. أما لو نفس السلك اتعاد تشكيله، الطول كمان بيتغير (شوف جزء 6).
- **درجة الحرارة:** لما الموصل المعدني يسخن، سعة اهتزاز ذراته بتزيد، فتصادمات الإلكترونات الحرة معاها بتزيد، فالمقاومة النوعية والمقاومة يزيدوا. ولما يبرد يقلّوا.

مقارنة سلكين

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\rho_{e1}}{\rho_{e2}} \times \frac{L_1}{L_2} \times \frac{A_2}{A_1} = \frac{\rho_{e1}}{\rho_{e2}} \times \frac{L_1}{L_2} \times \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2$$

ولو نفس فرق الجهد على السلكين: $I_1/I_2 = R_2/R_1$. ولو نفس التيار (توالي): $V_1/V_2 = R_1/R_2$.

6 إعادة تشكيل سلك (سحب – ثني – تقطيع)

حجم السلك ثابت والمادة ثابتة

$$L \times A = L' \times A'$$

المادة ما اتغيرتش، فالمقاومة النوعية والتوصيلية ثابتين؛ اللي بيتغير هو المقاومة R.

التغيير	الطول الجديد	المساحة الجديدة	المقاومة الجديدة
سحب السلك بانتظام لـ n أمثال طوله	n L	A/n	n^2 R للضعف: 4R · لثلاثة أمثال: 9R
سحب السلك لحد ما قطره يقل لـ 1/k	k^2 L	A/k^2	k^4 R القطر للنص: 16R

التغيير	الطول الجديد	المساحة الجديدة	المقاومة الجديدة
إعادة تشكيله لحد ما طوله يقل لـ 1/n (مساحته تبقى n أمثالها)	L/n	n A	R/n^2 الطول للثلث: R/9
ثني السلك من منتصفه (طبقتين جنب بعض)	L/2	2A	R/4
تقطيع السلك لـ n أجزاء متساوية (مقاومة كل جزء)	L/n	A	R/n
استبدال السلك بسلك تاني من نفس المادة ونفس المقطع وطوله n L (مش سحب)	n L	A	n R

آخر صفين مش إعادة تشكيل: الحجم مش ثابت فيهم، فما تستخدمش $L \times A = L' \times A'$.

«زادت بمقدار» غير «أصبحت»

الزيادة = الفرق: $\Delta R = R' - R$. مثال: سلك مقاومته 5 Ω اتسحب لحد ما قطره قلّ للنص ← $R' = 16 \times 5 = 80\ \Omega$، والزيادة = 75 Ω. و«زادت بمقدار 3R» معناها $R' = 4R$.

7 توصيل المقاومات

على التوالي

- نفس التيار في كل المقاومات.
- $R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$
- $V = V_1 + V_2 + \dots$، وفرق الجهد بيتوزع بنسبة المقاومات: $V_1/V_2 = R_1/R_2$.
- n مقاومات متساوية: $R(eq) = n\,R$. المكافئة أكبر من أكبر مقاومة.
- لو أي جزء اتقطع (مصباح اتحرق مثلًا) التيار بيقف في المسار كله.

على التوازي

- نفس فرق الجهد على كل الفروع.
- $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$
- لمقاومتين: $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$، و n متساوية: R/n. المكافئة أصغر من أصغر مقاومة.
- $I = I_1 + I_2 + \dots$، والتيار بيتوزع عكس المقاومات: $I_1/I_2 = R_2/R_1$، و $I_1 = I \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$.
- إضافة فرع جديد بتقلل المقاومة المكافئة، وزيادة مقاومة أي فرع بتزودها.

لو المقاومة الداخلية للبطارية مهملة، أي فرع متوصل مباشرة على طرفيها فرق الجهد عليه = V_B، وتياره ما بيتأثرش بفتح أو قفل الفروع التانية.

8 أفكار لتبسيط الدوائر

- **دائرة القصر:** سلك (أو مفتاح مقفول، أو أميتر مثالي) متوصل بين طرفي مقاومة أو مجموعة مقاومات ← المقاومة (أو المجموعة) اللي اتعملها قصر مفيش فيها تيار ونشيلها من الحساب، والتيار كله بيعدي في السلك (ولو ده أميتر بيقرأ التيار ده كله).
- النقط اللي بيوصل بينها سلك = نقطة واحدة. ومقاومة طرفيها على نفس النقطة ما بيعديش فيها تيار.
- فرع آخره مفتاح مفتوح أو طرف مش متوصل، أو جزء متوصل بالدائرة من نقطة واحدة بس ← مفيش فيه تيار.
- ابدأ التبسيط من أبعد جزء عن البطارية وارجع ناحيتها. والفروع المتماثلة بيتقسم التيار عليها بالتساوي.
- المقاومة المكافئة بتعتمد على النقطتين اللي البطارية متوصلة بينهم؛ نفس الشبكة بين نقطتين تانيين ليها مقاومة تانية.
- «المقاومة المكافئة الخارجية» = كل المقاومات اللي برا البطارية، من غير المقاومة الداخلية r.

9 أجهزة القياس: الأميتر والفولتميتر

الجهاز	طريقة التوصيل	مقاومته المثالية	بيقيس
الأميتر	على التوالي في الفرع	صفر	تيار الفرع اللي هو فيه بس (التيار الكلي لو هو في الخط الرئيسي)
الفولتميتر	على التوازي بين نقطتين	ما لا نهاية (ما بيسحبش تيار)	فرق الجهد بين النقطتين اللي متوصل بيهم بالظبط (ممكن يكونوا حوالين أكتر من عنصر)

- أميتر متوصل بين طرفي مقاومة بيعمل لها دائرة قصر.
- فولتميتر على طرفي البطارية بيقرأ $V = V_B - I\,r$ (ولو البطارية بتتشحن $V = V_B + I\,r$). ولو مفيش تيار في الدائرة بيقرأ V_B.
- لو الدائرة مفتوحة عند مفتاح واحد بس، الفولتميتر اللي بين طرفي المفتاح ده بيقرأ V_B (مفيش تيار، فمفيش هبوط في الجهد على المقاومات).
- لو فولتميترين متماثلين بقوا هما المسار الوحيد للتيار (على التوالي مع البطارية ومع أي مصباح سليم في المسار): مقاومتهم كبيرة جدًا فالتيار صغير جدًا والجهد على المصابيح تقريبًا صفر، فمجموع قراءتيهم = V_B، ولأنهم متماثلين كل واحد بيقرأ $V_B/2$.
- قراءة الفولتميتر صفر معناها إن جهد النقطتين واحد، مش لازم معناها إن مفيش تيار.

10 قانون أوم للدائرة المغلقة والمقاومة الداخلية

قانون أوم للدائرة المغلقة

$$I = \frac{V_B}{R + r} \qquad V_B = I R + I r \qquad V = V_B - I r$$

R = المقاومة المكافئة الخارجية، V = فرق الجهد بين طرفي البطارية وهي بتدّي تيار، I r = فرق الجهد المفقود جوه البطارية.

- مفيش تيار (دائرة مفتوحة) ← $V = V_B$.
- لو $V = V_B - I r$ طلعت بالسالب، معناها إن القطب السالب بقى جهده أعلى من الموجب، والفولتميتر بيقرأ مقدارها (مثلًا $-1.5\ V = 1 \times 7.5 - 6$ ← بيقرأ 1.5 V).
- بطارية مقاومتها الداخلية مهملة $(r = 0)$ ← $V = V_B$ دايمًا مهما اتغير التيار.
- لو السؤال ما ذكرش r، اعتبرها مهملة، إلا لو الإجابة نفسها محتاجة مقاومة داخلية.
- **منحنى (فرق الجهد بين طرفي البطارية - التيار):** خط مستقيم نازل، بيقطع محور الجهد عند V_B، والميل بالقيمة المطلقة = r، وبيقطع محور التيار عند V_B/r.
- **قراءتين لنفس البطارية:** $V_B = I_1(R_1 + r) = I_2(R_2 + r)$ ← نحسب r وبعدين V_B.

11 أكتر من بطارية: الشحن والتفريغ

- على التوالي في **نفس الاتجاه**: $V_B = V_{B1} + V_{B2}$، والمقاومات الداخلية بتتجمع $r = r_1 + r_2$.
- على التوالي **عكس بعض**: $V_B = V_{B1} - V_{B2}$ (الأكبر ناقص الأصغر)، والمقاومات الداخلية برضه بتتجمع $r = r_1 + r_2$ (ما بتتطرحش). البطارية الأكبر هي اللي بتحدد اتجاه التيار، والتانية بتتشحن — ده لو البطاريتين في مسار مقفول واحد؛ في دائرة فيها فروع استخدم قانوني كيرشوف، وإشارة التيار هي اللي بتحدد.

فرق الجهد بين طرفي بطارية

$$V = V_B - I r \qquad V = V_B + I r$$

الأولى وهي بتفرّغ (التيار بيخرج من قطبها الموجب)، والتانية وهي بتتشحن (التيار بيدخلها من قطبها الموجب).

- لو قراءة الفولتميتر على بطارية ما اتغيرتش لما التيار بدأ يعدي فيها ← مقاومتها الداخلية مهملة.
- بطارية مثالية (من غير مقاومة) متوصلة مباشرة بين نقطتين بتثبّت فرق الجهد بينهم = V_B.

12 إيه اللي بيحصل لقراءات الأجهزة لما الدائرة تتغير؟

1. شوف المقاومة الكلية زادت ولا قلّت (ريوستات اتحرك، مفتاح اتقفل أو اتفتح، فرع اتضاف أو مصباح اتحرق).
2. التيار الكلي $I = V_B/(R(total) + r)$ بيتغير عكس المقاومة الكلية.

3. فرق الجهد المفقود $I\,r$ بيتغير مع التيار، وفرق الجهد بين طرفي البطارية $V = V_B - I\,r$ بيتغير عكسه (لو $r \neq 0$).
4. فرق الجهد على مقاومة ثابتة في الخط الرئيسي $= I\,R$ بيتغير مع التيار.
5. فرق الجهد على الجزء اللي اتغير احسبه بالطرح: $V = V_B - I \times$ **(باقي المقاومات** $+ r)$، لأن تياره ومقاومته بيتغيروا عكس بعض، فـ $I \times R$ لوحده ما بيوضحش هو زاد ولا قل.

لو المقاومة المتغيرة (في الخط الرئيسي)...	التيار الكلي	$I\,r$	جهد طرفي البطارية	جهد مقاومة ثابتة على التوالي	جهد المقاومة المتغيرة
زادت	↓	↓	↑	↓	↑
قلّت	↑	↑	↓	↑	↓

لو $r = 0$: $I\,r$ = صفر، وجهد طرفي البطارية ثابت = V_B، وجهد المقاومة الثابتة + جهد المتغيرة = V_B.

- **الريوستات:** «المقاومة المأخوذة» هي الجزء اللي بين الزالق والطرف المتوصل بس، والجزء التاني ما بيعديش فيه تيار.
- قفل مفتاح بيضيف فرع على التوازي: المقاومة الكلية بتقل والتيار الكلي بيزيد، لكن تيار فرع معين ممكن يقل.
- قفل مفتاح متوصل بين طرفي مقاومة بيعمل لها دائرة قصر. ومصباح اتحرق = الدائرة اتفتحت في المسار ده.

13 الطاقة والقدرة الكهربية والمصابيح

الطاقة (الشغل) والقدرة

$$W = V\,I\,t = I^2\,R\,t = \frac{V^2\,t}{R} \qquad P = \frac{W}{t} = V\,I = I^2\,R = \frac{V^2}{R}$$

- على التوالي (نفس التيار): $P = I^2\,R$ يعني $P \propto R$. على التوازي (نفس الجهد): $P = V^2/R$ يعني $P \propto 1/R$.
- بيانات المصباح (الجهد والقدرة المكتوبين عليه) هي قيم تشغيله الطبيعي: $R = V^2/P$ و $I = P/V$.
- إضاءة المصباح بتعتمد على القدرة اللي بيستهلكها فعلًا. أقصى إضاءة لما يشتغل على جهده وقدرته المقننين بالظبط؛ لو الجهد عليه أقل بينور أضعف، ولو أكبر بيحترق.
- مصباح محروق = فتيلة مقطوعة = دائرة مفتوحة في الفرع بتاعه: المصابيح اللي في نفس الفرع معاه (مفيش طريق للتيار غير من خلاله) بتطفي، وأي مصباح لسه ليه مسار مقفول للبطارية بيفضل منور (بس إضاءته ممكن تتغير).
- لما تحسب قدرة عنصر، استخدم تياره هو أو فرق الجهد عليه هو.

14 قانون كيرشوف الأول (نقطة التفرع)

مجموع التيارات الداخلة = مجموع التيارات الخارجة

$$\Sigma I = 0 \qquad \Sigma I(in) = \Sigma I(out)$$

في $\Sigma I = 0$: التيار الداخل موجب والخارج سالب.

أساسه: قانون بقاء الشحنة.

- ممكن تعتبر جزء كامل من الدائرة «نقطة تفرع كبيرة» وتطبق عليه القانون.
- لو تيار انت فرضت اتجاهه طلع بالسالب ← اتجاهه الحقيقي عكس اللي فرضته، والقيمة صح. أما الأسهم المرسومة في السؤال على تيارات معلومة فهي اتجاهات حقيقية.
- لو تيار ملهوش اتجاه مرسوم، جرّب الاتجاهين واستبعد الاتجاه اللي بيدّي نتيجة تتعارض مع الأسهم المعلومة.
- لو السؤال عن الإلكترونات: $n/t = I/e$، واتجاه حركتها عكس التيار الاصطلاحي.

15 قانون كيرشوف الثاني (المسار المغلق)

في أي مسار مغلق: المجموع الجبري للقوى الدافعة الكهربية = المجموع الجبري لفروق الجهد

$$\Sigma V_B = \Sigma I\, R$$

أساسه: قانون بقاء الطاقة.

- **الإشارات:** اختار اتجاه للمسار. V_B موجبة لو المسار بيعدي في البطارية من القطب السالب للموجب، وسالبة لو العكس. $I\,R$ موجب لو المسار في نفس اتجاه التيار في المقاومة، وسالب لو عكسه. المقاومة الداخلية r بتتعامل زي أي مقاومة.

خطوات حل دائرة بقانوني كيرشوف

1. حدد اتجاه للتيار في كل فرع (لو مش معروف خمّن).
2. طبّق القانون الأول عند نقط التفرع.
3. طبّق القانون التاني على مسارات مغلقة مستقلة (ولو تقدر اختار مسار ما فيهوش المجهول اللي مش محتاجه).
4. حل المعادلات مع بعض. تيار بالسالب = اتجاهه عكس اللي فرضته.

فرق الجهد بين نقطتين

ابدأ من جهد النقطة a وامشي في أي مسار لحد b، وضيف التغيير في الجهد عند كل عنصر:

لما تعدي في...	التغيير في الجهد
مقاومة في نفس اتجاه التيار	$-IR$ (هبوط)
مقاومة عكس اتجاه التيار	$+IR$ (ارتفاع)
بطارية من القطب السالب للموجب	$+V_B$ (ارتفاع)
بطارية من القطب الموجب للسالب	$-V_B$ (هبوط)
المقاومة الداخلية r في نفس اتجاه التيار	$-Ir$ (هبوط)

فرق الجهد بين نقطتين

$V(b) = V(a) + \Sigma(\text{التغييرات})$ $\quad$ $V(a) - V(b) = \Sigma(\text{الارتفاع}) - \Sigma(\text{الهبوط})$

الإشارات هنا عكس معادلة المسار المغلق لأننا بنجمع تغيّرات الجهد كلها في ناحية واحدة (ومجموعها في مسار مقفول = صفر)، وده نفس القانون. وتقدر تتأكد من النتيجة بمسار تاني بين نفس النقطتين.

16 أخطاء شائعة لازم تاخد بالك منها

- القطر غير نصف القطر: $A = \pi r^2$ بنصف القطر، ولو معاك القطر اقسمه على 2.
- حوّل cm^2 و mm^2 لـ m^2 في الحسابات، وانتبه لإشارة الأس (10^{-6} غير 10^6).
- المقاومة النوعية والتوصيلية ما بيتغيروش بتغيير الطول أو المساحة أو إعادة التشكيل؛ اللي بيتغير هو R.
- ثني السلك بيقلل مقاومته، وسحبه لطول أكبر بيزودها أكتر من استبداله بسلك أطول بنفس المقطع.
- دوّر على الأسلاك اللي بتعمل دائرة قصر قبل ما تحسب المقاومة المكافئة.
- فرّق بين التيار الكلي وتيار الفرع، وبين فرق الجهد على الفرع كله وعلى مقاومة واحدة فيه.
- النسبة بين قراءتين من نفس النوع (فرق جهد ÷ فرق جهد) ملهاش وحدة. ولو السؤال إداك نسبة بس، أي قيم بنفس النسبة تنفع («قيم محتملة»).
- ما تنساش r: في المقاومة الكلية، وفي فرق الجهد بين طرفي البطارية.
- البطارية اللي بتتشحن: $V = V_B + Ir$ (مش ناقص)، ولما تمشي فيها في اتجاه التيار بتعدي من الموجب للسالب.
- التيار بالسالب في كيرشوف معناه إن الاتجاه عكس السهم؛ ما تتجاهلش الإشارة وانت بتجمع التيارات.
- قراءة الفولتميتر بتتحدد بالنقطتين اللي هو متوصل بيهم بالظبط (ممكن يكون على بطارية + مقاومة مع بعض).
- اقرا السؤال كويس: مطلوب القيمة الجديدة ولا مقدار التغيير؟ التيار الكلي ولا تيار فرع؟ قبل غلق المفتاح ولا بعده؟